useITtoo

Beheerdocument

Studiejaar 2025 – 2026
Avans Hogeschool Breda
Opleiding Informatica – Deeltijd
AVD Backend Development en Databases
Einddatum: 5 april 2026

220FDD-DI1 – Groep 5

Eva Bouwman
Lonneke van Oers

Inhoudsopgave

1 | Inleiding *2*

2 | Aanleiding *3*

2.1 | De Organisatie 3

2.2 | De Doelstelling 4

2.3 | De Aanpak 4

3 | Rollen en Permissies *5*

3.1 Aanmaken van gebruikers en rechten 5

3.2 Gebruikersgroepen 5

3.3 Gebruik van views voor klanten 6

3.4 Rechten per type gebruiker 7

4 | De Ontwikkelomgeving *9*

5 | Installatiehandleiding *10*

Literatuurlijst *14*

Bijlage A – Installatiehandleiding XAMPP *15*

1 | Inleiding

Voor de webshop en het beheerportaal van useITtoo wordt een relationele database ontworpen. Deze database zal vervolgens worden geïmplementeerd op basis van de requirements en use cases uit het ontwerpdocument voor de webshopapplicatie en het beheerportaal. Deze database vormt de kern van de informatievoorziening voor klanten en beheer.

Nu de database is gerealiseerd, is het noodzakelijk om het beheer ervan structureel vast te leggen in een afzonderlijk beheerdocument. De database draait op MariaDB, via de functionaliteiten van phpMyAdmin/XAMPP, en wordt gebruikt door zowel de publieke website als de interne beheerfunctionaliteit van useITtoo. In dit beheerdocument wordt vastgelegd hoe de omgeving op een consistente, veilige en reproduceerbare manier kan worden geïnstalleerd, geüpdatet en beheerd, zodat de continuïteit en betrouwbaarheid van de gegevensverwerking gewaarborgd blijven.

2 | Aanleiding

De aanleiding voor dit beheerdocument is de oplevering van het databaseontwerp en de bijbehorende implementatie voor de webshop en het beheerportaal van useITtoo. Het ontwerpdocument (Bouwman, van Oers, 2026) richt zich op datamodellen, constraints en ontwerpkeuzes. Daarnaast is er behoefte aan een praktisch document dat beschrijft hoe de database in de beheer- en productieomgeving wordt gebruikt en onderhouden. Hierbij is het ook van belang dat de keuzes voor toekomstige gebruikers duidelijk worden beschreven.

UseITtoo richt zich op het verminderen van voedselverspilling door biologische groenten en fruit en producten uit reststromen aan te bieden. In het ondernemingsplan (Bouwman et al., 2025) is beschreven dat de IT-afdeling verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de applicatie en de onderliggende database, die onder andere klantgegevens, bestellingen, leveranciersdata en voorraad registreert. Met de groei van de organisatie en het toenemende belang van betrouwbare data is het noodzakelijk om beheerprocessen, verantwoordelijkheden en technische richtlijnen expliciet vast te leggen.

2.1 | De Organisatie

UseITtoo is een organisatie die biologische groenten van lokale boeren aanbiedt, reststromen laat verwerken tot houdbare producten en deze, samen met de verse biologische groente van de boer via een online platform verkoopt. De kernprocessen richten zich op inkoop bij lokale leveranciers, logistiek bij het centrale magazijn in Breda en distributie van pakketten naar afhaalpunten, aangevuld met een online kennis- en receptenplatform.

Binnen de organisatie zijn verschillende afdelingen gedefinieerd: Sales, Logistiek, Magazijn en IT. De IT-afdeling ontwikkelt en beheert de applicatie en de database, terwijl andere afdelingen de data gebruiken voor dagelijkse werkzaamheden zoals bestellingen verwerken, ritten plannen, voorraad beheren en klantrelaties onderhouden. De database vormt hiermee een kritische voorziening voor de hele organisatie en moet daarom op een gecontroleerde en veilige manier worden beheerd.

2.2 | De Doelstelling

De doelstelling van dit beheerdocument is het borgen van een zorgvuldig, veilig en reproduceerbaar beheer van de databaseomgeving van useITtoo. Concreet betekent dit het volgende:

- Het vastleggen van richtlijnen voor installatie, configuratie en beheer van de MariaDB-database.
- Het beschrijven van rollen en permissies, aansluitend op de verschillende typen gebruikers en afdelingen binnen de organisatie.
- Het definiëren van procedures voor onderhoud, back-ups, herstel en wijzigingen, zodat de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd blijven.

Door deze doelstellingen te beschrijven wordt voorkomen dat beheeractiviteiten ad-hoc plaatsvinden en wordt een basis gelegd voor overdraagbaar en controleerbaar databasebeheer binnen useITtoo.

2.3 | De Aanpak

Voor het beheer van de database wordt aangesloten op de architectuur en use cases zoals beschreven in het ontwerpdocument en het ondernemingsplan. De aanpak bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- Gebruik van een centrale MariaDB instantie als basis voor zowel de webshop als het beheerportaal, zoals uitgewerkt in het databaseontwerp.
- Inrichting van rollen en permissies op basis van het need-to-know-principe, waarbij toegang tot klant- en leveranciersgegevens alleen wordt verleend aan geautoriseerde gebruikers en klanten alleen hun eigen data kunnen beheren.
- Documenteren van een gestandaardiseerde installatieprocedure, zodat ontwikkel-, test- en productieomgevingen consistent kunnen worden opgezet.
- Vastleggen van beheerprocessen voor back-ups, monitoring, loggen en wijzigingen, zodat incidenten en storingen gecontroleerd kunnen worden afgehandeld en de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

Deze aanpak zorgt ervoor dat het databasebeheer aansluit bij de doelstellingen en werkwijze van useITtoo en dat de database de groei van de organisatie stabiel kan ondersteunen.

3 | Rollen en Permissies

Voor de database van useITtoo is gekozen voor een drie-laagse gebruikersarchitectuur. Deze architectuur sluit aan op het need-to-know-principe: iedere gebruiker krijgt uitsluitend toegang tot de data die noodzakelijk is voor zijn rol. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle schrijfacties vanuit de webshop uitsluitend via de applicatiegebruiker verlopen. Klant-accounts bestaan in de database, maar zijn beperkt tot leesrechten en worden in een productieomgeving niet actief gebruikt.

3.1 Aanmaken van gebruikers en rechten

Voor elke databasegebruiker worden in het DCL-script drie stappen doorlopen:

- DROP USER IF EXISTS – verwijdert de gebruiker als deze al bestaat, zodat het script herhaalbaar is zonder foutmeldingen.
- CREATE USER – maakt de gebruiker opnieuw aan met een bijbehorend wachtwoord.
- GRANT … ON … TO – kent de juiste rechten toe op specifieke tabellen of views.

Op deze manier kan de beheerder de databaseomgeving op een gecontroleerde en reproduceerbare manier opnieuw opbouwen in ontwikkel-, test- en productieomgevingen.

3.2 Gebruikersgroepen

Binnen useITtoo worden drie soorten databasegebruikers onderscheiden.

Klant-accounts

- Er is per klant een individueel databaseaccount aangemaakt (12 accounts in de casus), uitsluitend met leesrechten (SELECT).
- Schrijfacties — zoals het plaatsen van een bestelling, het beheren van de winkelwagen of het schrijven van een review — verlopen in de productieomgeving uitsluitend via de applicatiegebruiker. De authenticatie van de klant en de autorisatie van acties worden in de applicatielaag geregeld.
- De klant-accounts zijn opgenomen voor de volledigheid van de opdracht en worden bij ingebruikname van de productieomgeving verwijderd.

Applicatiegebruiker

- De backend-applicatie communiceert met de database via één gedeelde gebruiker: useittoo_app. Deze gebruiker heeft de ruimste schrijfrechten van de drie typen en vormt daarmee de enige weg waarlangs de webshop data kan muteren.
- De applicatielaag is verantwoordelijk voor authenticatie (wie is ingelogd) en autorisatie (wat mag deze gebruiker doen). De database vertrouwt erop dat de applicatie alleen correcte en geautoriseerde bewerkingen doorgeeft.

Medewerker-accounts

- Medewerkers (voorraadbeheerder, klantenservice en een algemeen admin-account) loggen rechtstreeks in op de database, bijvoorbeeld via een beheertool. Rechten zijn strikt afgestemd op de rol.
- Deze rollen sluiten aan op de functionele domeinen uit het datamodel, zoals klantdomein, productdomein en marketingacties.

3.3 Gebruik van views voor klanten

Voor klanten wordt bewust gewerkt met views in plaats van directe tabeltoegang. Views fungeren als een filter: zij tonen alleen de kolommen en rijen die voor de klant relevant en toegestaan zijn, zonder dat gevoelige velden zoals interne prijzen of andere klantgegevens worden blootgesteld.

- Een klant ziet bijvoorbeeld een selectie van productgegevens via de view v_actieve_producten, zonder interne velden zoals inkoopprijzen of soft-delete-markeringen.
- Voor klantgegevens worden vergelijkbare views ingezet, zoals v_klant_account en v_klant_adres, zodat een klant alleen zijn eigen account- en adresgegevens kan inzien.

Omdat klant-accounts in de nieuwe architectuur uitsluitend leesrechten (SELECT) hebben, vormen views de volledige grens van hun databasetoegang. Alle schrijfacties — zoals het plaatsen van een bestelling, het muteren van de winkelwagen of het indienen van een review — verlopen via de applicatiegebruiker (useittoo_app). De applicatielaag zorgt daarbij voor de rij-niveau afscherming: alleen de gegevens van de ingelogde klant worden doorgegeven in de WHERE-clausule.

3.4 Rechten per type gebruiker

De belangrijkste rechten zijn per gebruikerstype als volgt ingedeeld:

Klant-accounts (alleen SELECT)

- Inzien van eigen account- en adresgegevens via de views v_klant_account en v_klant_adres.
- Inzien van bestellingen en bestelregels via de views v_klant_bestellingen en v_bestel_regel.
- Inzien van de eigen winkelwagen (SELECT op winkelwagen_regel), productaanbod, recepten, categorieën, tags en lopende kortingsacties.
- Inzien van reviews (SELECT op review). Schrijfacties op reviews verlopen in productie via de applicatiegebruiker.

Applicatiegebruiker useittoo_app

- SELECT, INSERT en UPDATE op alle tabellen die de webshop leest of schrijft: producten, voorraad, recepten, ingredienten, categorieën, tags, kortingsacties, accounts, klanten, beheer, adressen, bestellingen, bestelregels en reviews.
- SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE op winkelwagen_regel: de winkelwagen wordt na het afrekenen fysiek leeggemaakt. Dit is de enige tabel waarop de applicatiegebruiker DELETE-rechten heeft, omdat voor alle andere tabellen soft delete via UPDATE geldt.
- SELECT en INSERT op log_regel: de applicatie schrijft logregels, maar mag deze nooit wijzigen of verwijderen zodat de audittrail onwijzigbaar blijft.
- SELECT op alle views, zodat de applicatie ook gebruik kan maken van gecombineerde leesqueries via de beschikbare views.

Medewerker-accounts

- Directe SELECT-, INSERT- en UPDATE-rechten op de relevante tabellen voor voorraadbeheer, productbeheer, bestellingen en klantgegevens. Medewerkers hebben geen DELETE-rechten; verwijdering verloopt altijd via soft delete.
- De rollen voorraadbeheerder (mariekehendriks), klantenservice (jeroendijkstra) en algemeen admin (pieterwillems) zijn afzonderlijk ingericht zodat rechten per taakgebied zijn afgebakend. Zo heeft de voorraadbeheerder geen toegang tot klantgegevens en kan de klantenservicemedewerker geen prijzen aanpassen

Een aanbeveling voor de toekomst is het toevoegen van views op de accounttabel voor medewerkers, zodat gevoelige velden zoals de wachtwoordhash nooit direct zichtbaar zijn via een beheertool. Medewerkers krijgen dan alleen toegang tot een afgeschermde view zonder wachtwoordkolommen, terwijl de applicatiegebruiker de volledige tabel gebruikt voor authenticatie en autorisatie.

4 | De Ontwikkelomgeving

De ontwikkeling van de code vindt in beginsel plaats in Visual Studio Code. Voor het versiebeheer wordt gebruikgemaakt van de functionaliteiten van GitHub. Dit maakt het mogelijk om wijzigingen in de code gestructureerd bij te houden, samen te werken met meerdere ontwikkelaars en eenvoudig terug te keren naar eerdere versies indien nodig. Daarnaast ondersteunt GitHub het beheren van branches, waardoor nieuwe functionaliteiten of aanpassingen eerst afzonderlijk ontwikkeld en getest kunnen worden voordat deze worden samengevoegd met de hoofdcode.

Voor de implementatie en het beheer van de database wordt in eerste instantie gebruikgemaakt van PHPMyAdmin, als onderdeel van de XAMPP-omgeving. Dit biedt een toegankelijke manier om databases op te zetten, tabellen te beheren en queries uit te voeren tijdens de ontwikkelfase. Op een later moment in het project is het de bedoeling om ook voor de database versiebeheer toe te passen, zodat wijzigingen in de datastructuur gecontroleerd en reproduceerbaar kunnen worden doorgevoerd.

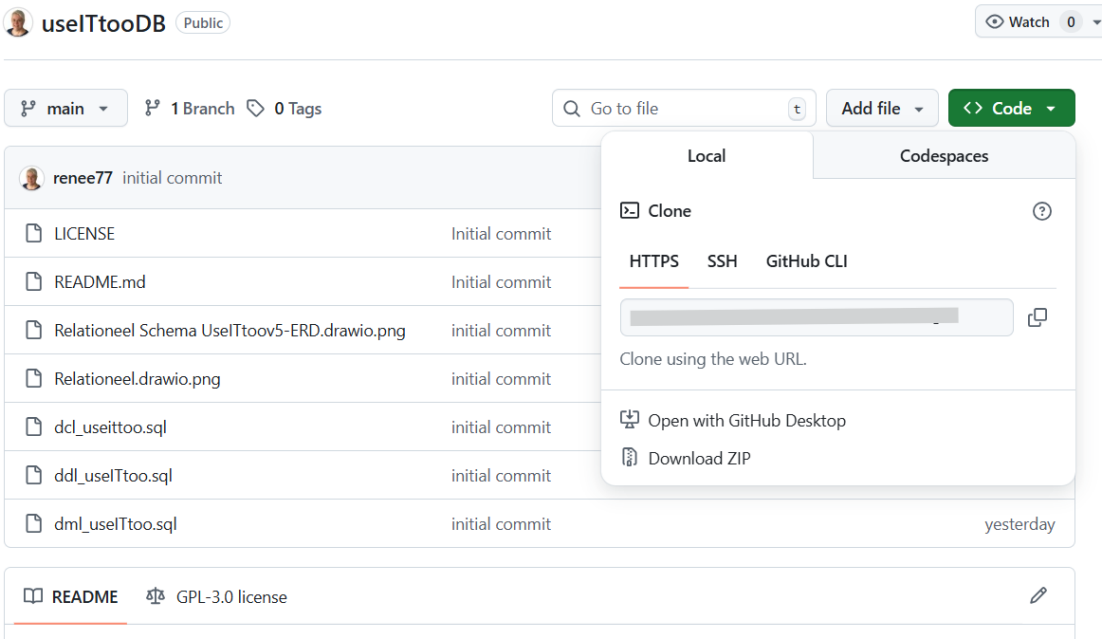
5 | Installatiehandleiding

In deze handleiding zal worden toegelicht hoe de ontvangen documenten uit het ZIP-bestand in de PHPMyAdmin-omgeving worden geopend. Hierbij wordt de aanname gemaakt dat XAMPP al is geïnstalleerd. Mocht dit niet het geval zijn, verwijzen wij u graag naar **Bijlage A**.

1. Open de link naar Github.

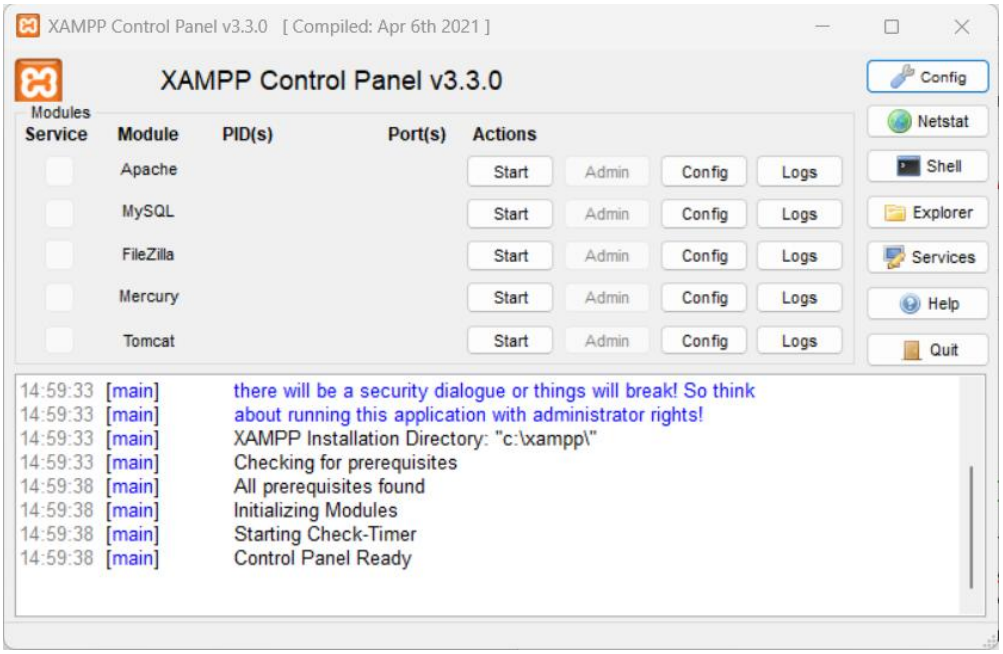
2. Ga naar '<> Code'.

3. Klik op Download ZIP.

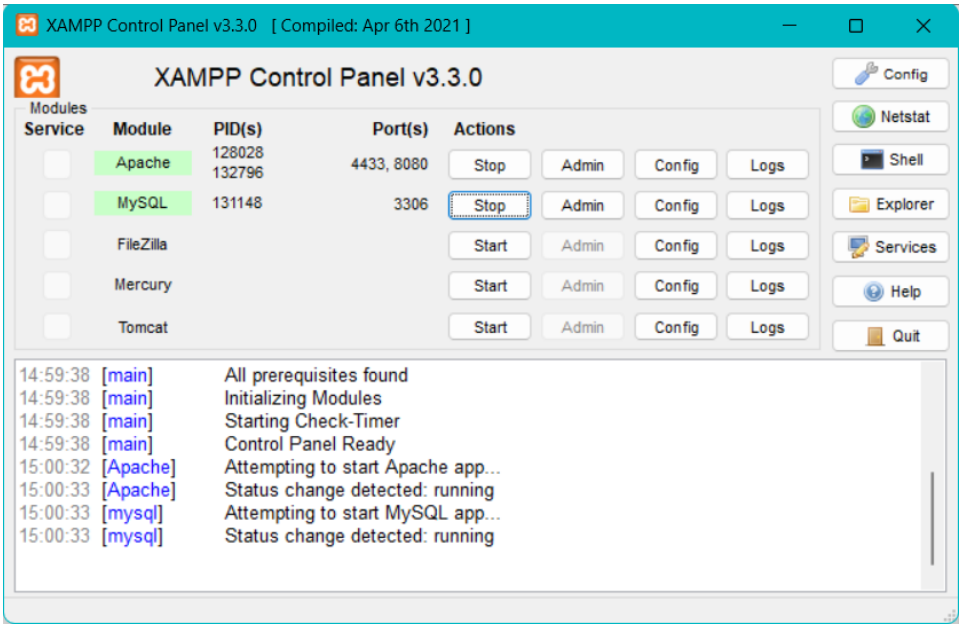


4. Pak de ZIP-map uit.

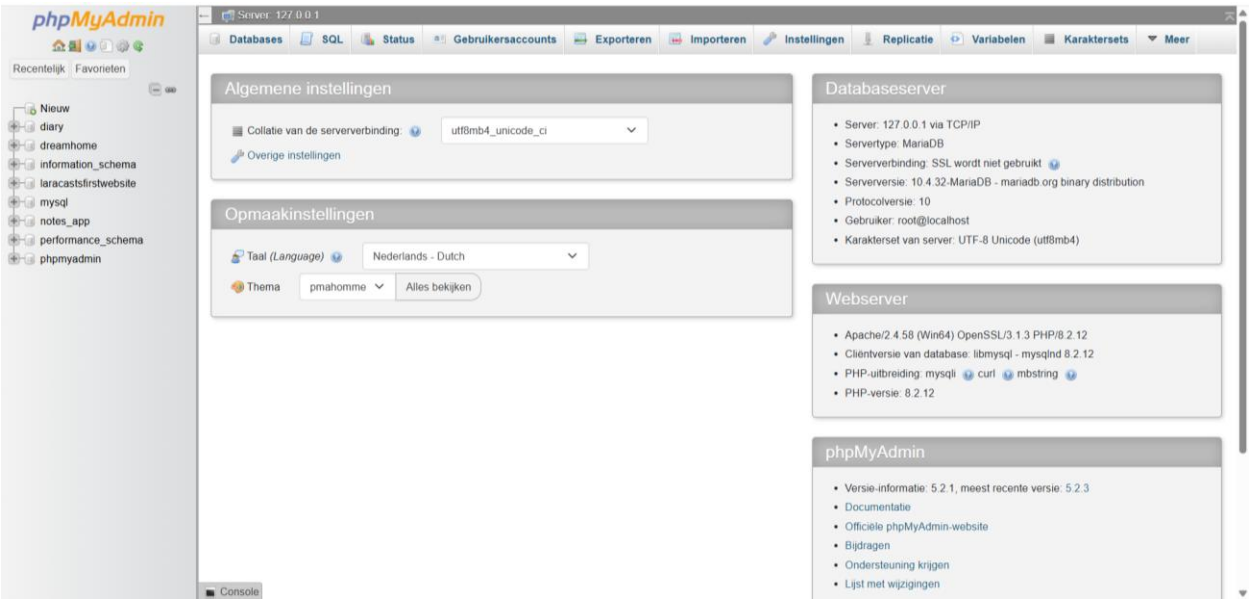
5. Open XAMPP op de computer.



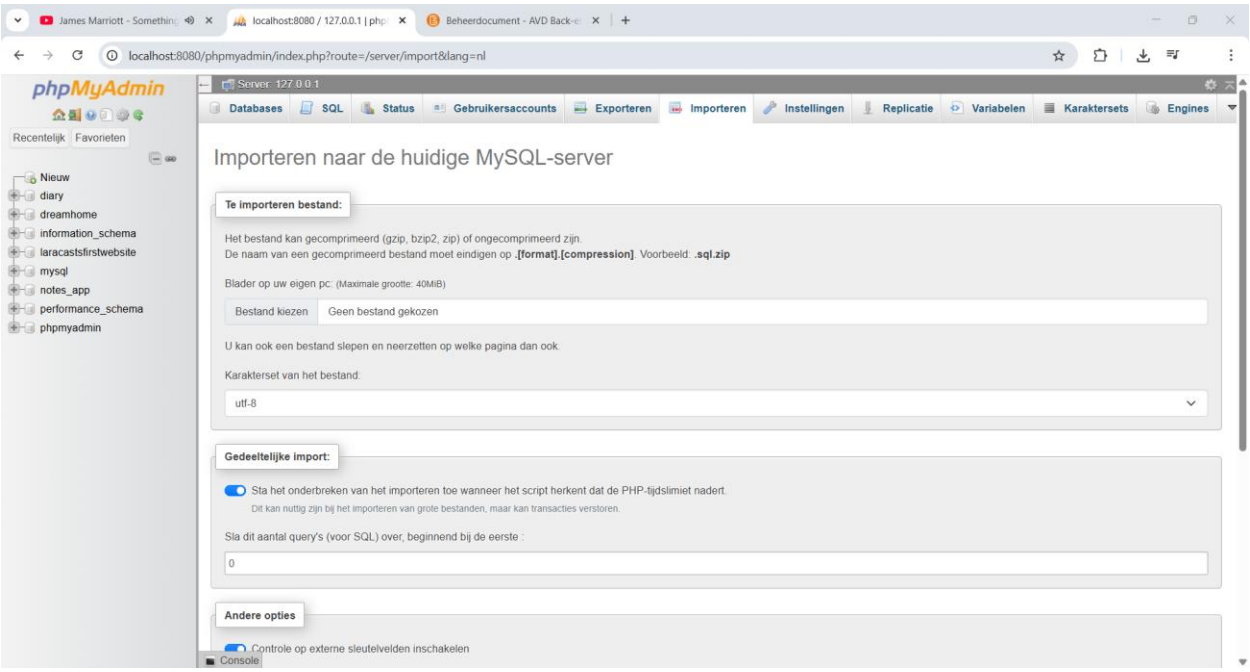
6. Start zowel Apache, als MySQL.



7. Navigeer op je browser naar ‘http://localhost/phpmyadmin’ of klik op de ‘Admin’ knop bij MySQL in de XAMPP omgeving.



8. Ga naar ‘Importeren’.



9. Importeer de bestanden op de volgende volgorde:
    - ddl_useITtoo.sql
    - dml_useITtoo.sql
    - dcl_useITtoo.sql

   Hierbij hoeft enkel het bestand te worden gekozen. Verdere wijzigingen in de opties zijn niet nodig.
   De bestanden hebben de volgende functionaliteiten:
   - De DDL (Data Definition Language) creëert de basis van onze database. Hier worden de tabellen/tables opgesteld met bijbehorende views en constraints.
   - De DML (Data Manipulation Language) bevat alle informatie die in de tabellen/tables uit de DDL moeten worden ingeladen.
   - De DCL (Data Control Language) bevat de benodigde informatie om de rechten en permissies toe te bedelen aan diverse accounts.

10. Navigeer naar de nieuw geïnstalleerde database aan de linkerkant van het scherm.

Literatuurlijst

Bouwman E., Kalin S., van der Lugt T., van Oers L., Wessels Beljaars G. (2025) Ondernemingsplan

Bouwman E., van Oers L. (2026) Ontwerpdocument

Bouwman E., van Oers L. (2026) Plan van Aanpak

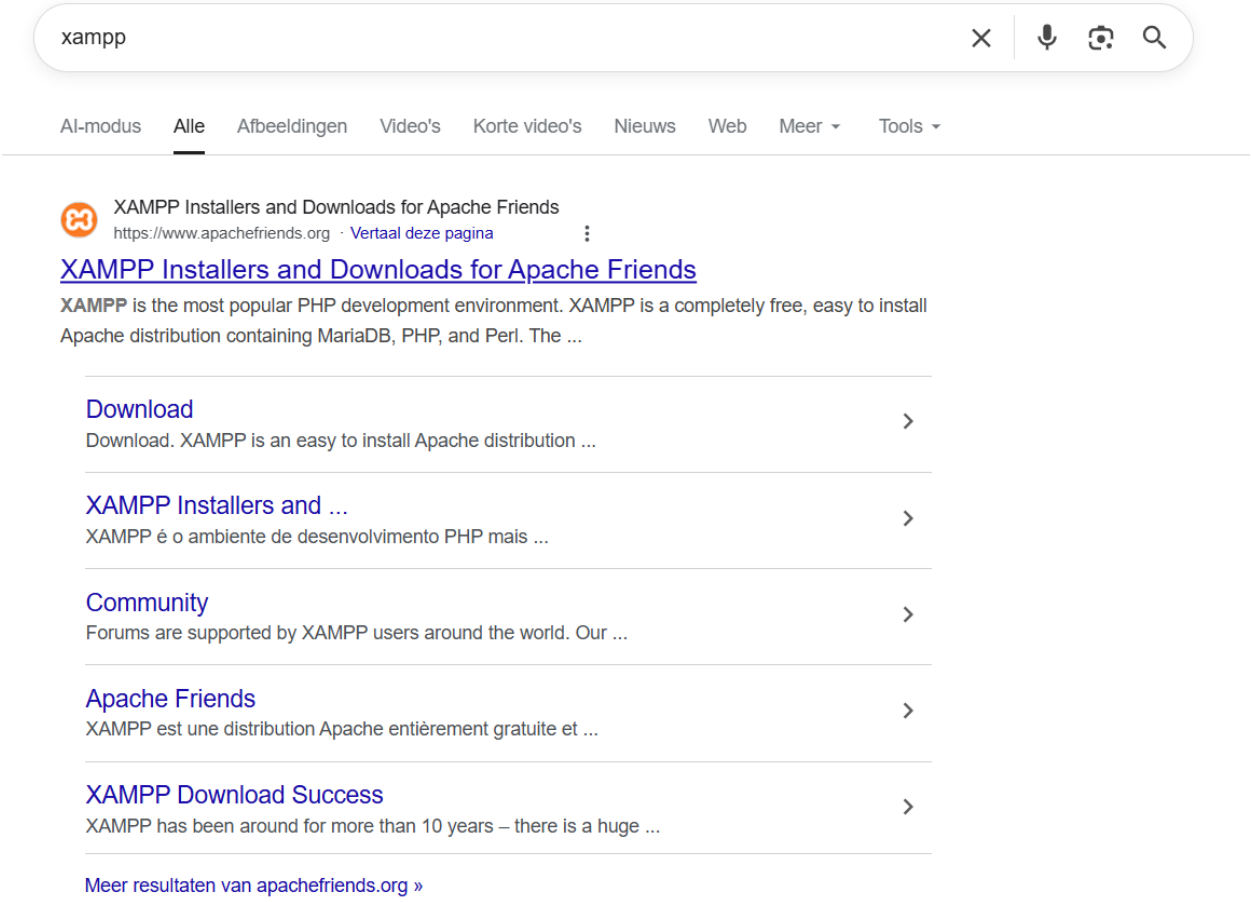
Bouwman E., Kalin S., van der Lugt T., van Oers L., Wessels Beljaars G. (2025) Siteplan

Bijlage A – Installatiehandleiding XAMPP

1. Zoek via een zoekmachine naar XAMPP.

2. Selecteer ‘XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends’.

3. Open de pagina.



4. Selecteer de passende downloadversie (Windows, Apple of Linux).

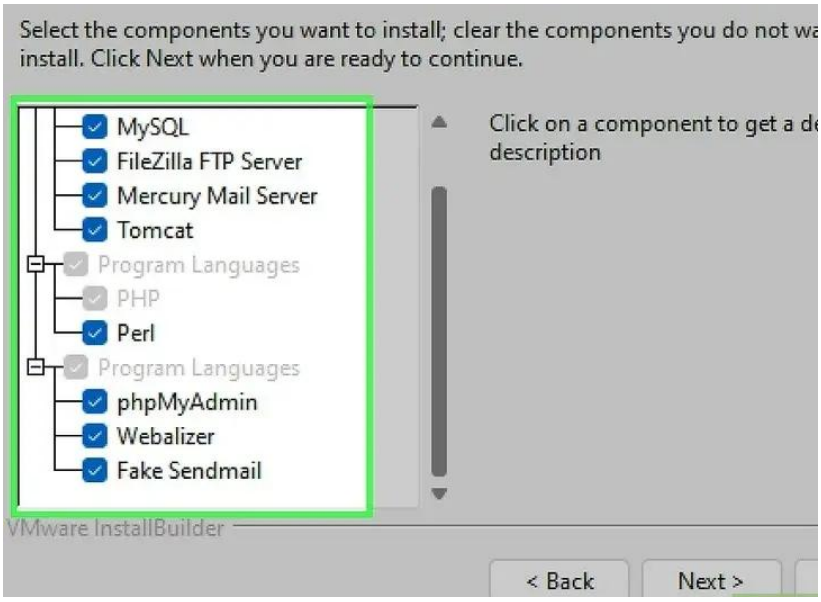
5. De download hoort automatisch te starten.

6. Open de geïnstalleerde download.

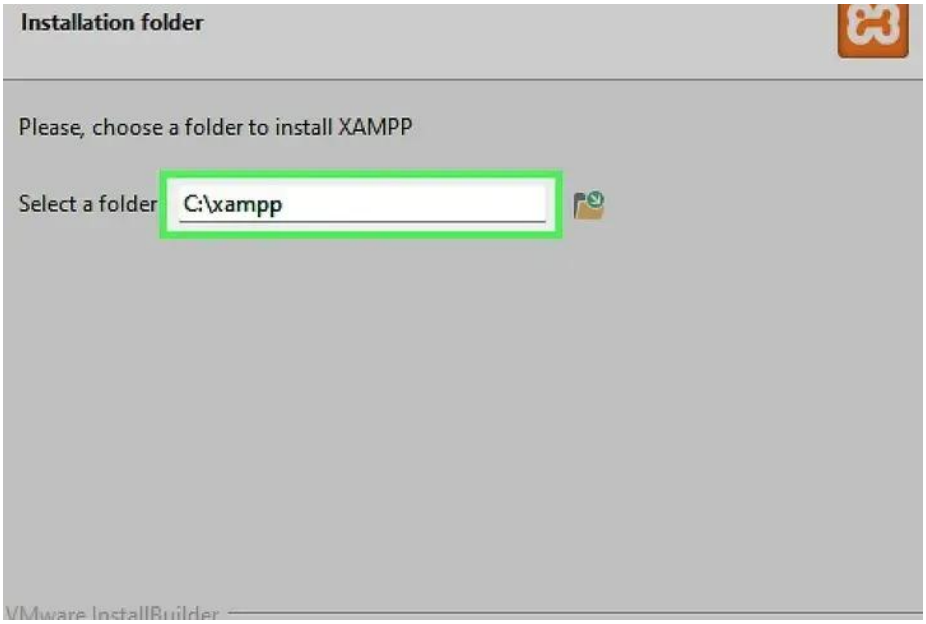
7. Geef aan dat de XAMPP omgeving wijzigingen mag aanbrengen op je systeem.

8. Ga naar next.

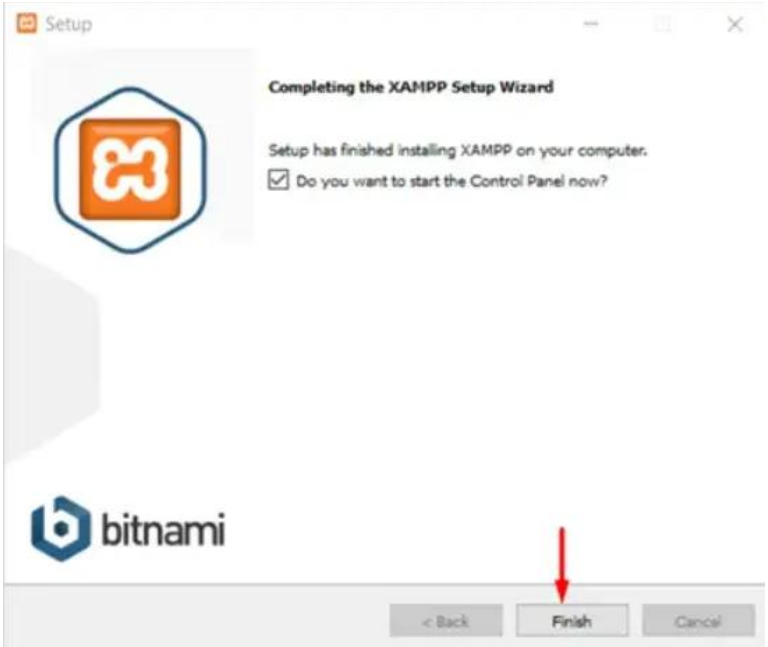
9. Behoud alle geselecteerde componenten en klik op ‘Next >’



10. Selecteer de locatie waar je XAMPP geïnstalleerd moet worden en druk op ‘Next >’.



11. Kies de gewenste taal.

12. Laat XAMPP installeren.

13. Klik op ‘Finish’ als het installatieproces is afgerond.